PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

"SISTEMA POTENCIALIZADO DE DETECCIÓN Y FISCALIZACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DATOS MASIVOS. SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS POTENCIALIZADO - FASE 4"

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
14/11/2025	1.0	Elaboración	Carlos Castañeda

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 6
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 6
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 8
3.1. OBJETIVO GENERAL 8
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
3.3. OBJETIVO DEL PLAN DEL PROYECTO 10
4. ALCANCE DEL PROYECTO 11
5. SUPUESTOS 13
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 14
7. MARCO TEÓRICO Y/O METODOLOGÍA 16
8. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 19
8.1. DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 19
8.2. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 20
8.3. DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 20
8.3.1. Gestión de la Demanda y el Alcance (Planificación del Ciclo Ágil) 20
8.3.2. Ejecución del Trabajo (Fase Construcción) 20
8.4. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO (TRANSFERENCIA) 21
8.5. MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 21
8.6. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 22
8.7. CERRAR EL PROYECTO O FASE 22
9. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 22
9.1. DEFINICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 22
9.1.1. Duración Total e Hitos Contractuales 22
9.1.2. Hitos de Entrega Clave (TDRs Consolidados) 23
9.2. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DETALLADO (DIAGRAMA DE GANTT) 24
9.2.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) 24
9.2.2. Dependencias y Secuenciamiento 26
9.2.3. Cronograma Detallado (Diagrama Gantt) 28
9.3. CONTROL DEL CRONOGRAMA 31
9.3.1. Monitoreo Ágil (Control Semanal) 31
9.3.2. Gestión de la Cadena de Crítica (Tolerancia) 31
9.3.3. Herramientas 31
10. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 31
10.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE 31
10.2. RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 32
10.3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 32
10.3.1. Declaración del Alcance del Proyecto (Resumen de Productos) 32
10.3.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 33
10.4. VALIDACIÓN DEL ALCANCE 33
10.5. CONTROL DEL ALCANCE (GESTIÓN DE CAMBIOS) 33
11. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 34
11.1. POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD 34
11.2. POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 34
11.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD 35
11.4. PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA) 35
11.4.1. Definición de Listo (Definition of Ready - DoR) 35
11.4.2. Diseño del Plan de Pruebas 36

11.4.3. Calidad en el Procesamiento de Datos (ETL) 36
11.5. CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN (QC) 36
11.5.1. Definición de Terminado (Definition of Done - DoD) 37
11.6. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD 37
12. PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 37
12.1. ANÁLISIS DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 37
12.2. MATRIZ DE COMUNICACIÓN (QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, CÓMO) 38
12.3. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 39
12.3.1. Comunicación Asíncrona (Documentación) 39
12.3.2. Comunicación Síncrona (Reuniones) 39
12.4. GESTIÓN DE IMPEDIMENTOS Y ESCALADA 39
13. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 40
13.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 40
13.1.1. Roles y Responsabilidades (Scrum y Funcional) 40
13.2. ADQUISICIÓN DEL EQUIPO 41
13.3. DESARROLLO DEL EQUIPO (CAPACITACIÓN Y CRECIMIENTO) 41
13.3.1. Transferencia de Conocimiento Obligatoria 42
13.3.2. Técnicas de Desarrollo del Equipo 42
13.4. GESTIÓN DEL EQUIPO 42
13.4.1. Evaluación del Desempeño 42
13.4.2. Gestión de Conflictos y Sanciones 43
13.5. LIBERACIÓN (CIERRE) DEL EQUIPO 43
14. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 43
14.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO (LÍNEA BASE) 44
14.2. MÉTRICAS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS 44
14.3. DESEMBOLSOS Y CONDICIONES DE PAGO 45
14.4. CONTROL DE COSTOS 45
14.4.1. A. Gestión del Valor Ganado (EV) 45
14.4.2. Penalidades (Control de Desviación de Tiempo/Costo) 45
15. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 46
15.1. PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD 46
15.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 46
15.2.1. Riesgos de Ejecución Técnica y Calidad 46
15.2.2. Riesgos de Gestión y Contractuales 47
15.3. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 47
15.4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 47
15.4.1. Estrategia de Mitigación (Prevención) 47
15.4.2. Estrategia de Transferencia/Aceptación 48
15.4.3. Plan de Contingencia (Respuesta si ocurre) 48
15.5. MONITOREO DE RIESGOS 48
16. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 48
16.1. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS CLAVE 49
16.2. PLANIFICACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 49
16.2.1. Estrategia de la FIS (Gestión Cercana) 49
16.2.2. Estrategia de la GTIGD (Colaboración) 50
16.2.3. Estrategia del Equipo de Desarrollo (Motivación) 50
16.3. GESTIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 50
16.4. MONITOREO DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 50
17. PLAN DE CIERRE DEL PROYECTO 51
17.1. CIERRE DE LAS FASES DE EJECUCIÓN 51

17.1.1. Aceptación Formal del Producto 51
17.1.2. Finalización de los Contratos de Consultoría 51
17.2. CIERRE DE ADQUISICIONES Y FINANCIERO 51
17.2.1. Finalización de Contratos 52
17.2.2. Conformidad Financiera 52
17.3. CIERRE ADMINISTRATIVO Y LECCIONES APRENDIDAS 52
17.3.1. Documentación Final Consolidada 52
17.3.2. Documentación de Lecciones Aprendidas 52
17.3.3. Transferencia de Conocimiento Final 53
18. PLAN DE MONITOREO Y CONTROL 53
18.1. MECANISMOS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL 53
18.1.1. Seguimiento Semanal y Diario 53
18.1.2. Seguimiento por Producto y Calidad 53
18.1.3. Gestión de Desviaciones y Riesgos 54
18.2. MEDICIÓN E INDICADORES DE LOS RESULTADOS 54
18.2.1. Indicadores de Cumplimiento y Productividad 54
18.2.2. B. Indicadores de Calidad y Eficiencia 55
18.2.3. Herramientas de Medición 55

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gestión del Proyecto establece el marco de referencia para la ejecución, monitoreo, control y cierre del “Sistema potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado - FASE 4" perteneciente a la Acción de Inversión 1.2.4: "Optimización del Proceso de Fiscalización de Declaraciones Juradas y Big Data Analítica".

La CGR, a través de la Subgerencia de Fiscalización (FIS) como área usuaria y patrocinadora funcional, busca modernizar y potenciar sus capacidades de control al migrar de procesos reactivos a un enfoque preventivo y basado en el análisis de grandes volúmenes de datos. La fiscalización de Declaraciones Juradas de Intereses y Patrimoniales es un proceso crítico que requiere la aplicación de tecnología de punta para identificar, de manera más eficiente y oportuna, casos con presunto Incremento Patrimonial no Justificado (MDIPNJ) y/o Conflicto de Intereses (MDCI).

Este documento constituye el Plan de Gestión Integral, siendo el instrumento rector que define cómo será ejecutado, gestionado, controlado y cerrado el proyecto. Su propósito fundamental es:

1. Alinear a todos los miembros del equipo y stakeholders con los objetivos, el alcance, el cronograma y el presupuesto definidos en los Términos de Referencia.
2. Establecer las metodologías, estándares y procedimientos de gestión de riesgos, calidad, comunicaciones e integración.
3. Servir como línea base y guía obligatoria para el Supervisor de Proyectos y el equipo multidisciplinario de consultores, asegurando la entrega exitosa de una Solución de Inteligencia de Negocios que cumpla con los requisitos funcionales y técnicos de la CGR.

El proyecto tiene un alcance de 330 días calendario y se centra en el desarrollo de una solución robusta y compleja, utilizando tecnologías Java, Microservicios, Big Data (Hadoop/Spark) y Visualización (Power BI). El equipo de trabajo está compuesto por especialistas en datos, desarrollo de software, análisis de sistemas y control de calidad.

El éxito del proyecto se medirá por la obtención de la conformidad final de todos los entregables, lo que implica la correcta implementación de los modelos MDIPNJ y MDCI, su despliegue operativo en la plataforma de minería de datos de la CGR y la transferencia de conocimiento respectiva a las áreas funcionales y técnicas.

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Marco del Proyecto de Inversión Pública (BID3)

El presente proyecto se enmarca dentro del proceso de modernización institucional de la Contraloría General de la República (CGR), específicamente bajo el paraguas del Proyecto de Inversión Pública denominado "Mejoramiento de los Servicios de

Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública", identificado con el Código Único de Inversiones (CUI) N° 2412703.

Este proyecto de inversión fue declarado viable por la Unidad Formuladora de la CGR (entonces Gerencia Técnico Normativa, hoy Subgerencia de Formulación de Proyectos) el 28 de agosto de 2018, quedando debidamente inscrito en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su objetivo central es brindar adecuados servicios de control gubernamental en el Estado, mejorando la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos.

Financiamiento y Marco Contractual

Para materializar este esfuerzo, el Estado Peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE con fecha 5 de febrero de 2019. Este contrato provee el financiamiento necesario para ejecutar las operaciones diseñadas para contribuir a la mejora de los servicios de control gubernamental.

Estructura de Ejecución y Gestión

La ejecución del proyecto se rige por el Manual Operativo del Proyecto (MOP), documento que establece el esquema de gestión, pautas, normas, guías y estándares para la organización e implementación del mismo.

- Organismo Ejecutor (OE): La Contraloría General de la República (CGR).
- Unidad Ejecutora: La gestión financiera, de adquisiciones, dirección y coordinación general recae sobre la Unidad Ejecutora 002 "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades" (UE002). Esta unidad actúa como interlocutor directo ante el BID y el MEF.

Componentes del Proyecto BID3

El Proyecto BID3 contempla la ejecución de cuatro componentes estratégicos:

- Componente 1: Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- Componente 2: Adecuadas capacidades de los Recursos Humanos (RRHH) en temas de control gubernamental.
- Componente 3: Adecuado acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de control gubernamental.
- Componente 4: Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados.

Alineamiento Específico: Acción de Inversión 1.2.4

Nuestra intervención se sitúa específicamente dentro del Componente 1, cuyo objetivo es mejorar los procesos para un control efectivo y eficiente.

Como parte de este componente y del proceso de modernización tecnológica, se ha previsto la ejecución de la Acción de Inversión 1.2.4, denominada:

"Sistema potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado - FASE 4".

Justificación de la Intervención Actual

Dada la importancia crítica de detectar inconsistencias patrimoniales y conflictos de intereses en la gestión pública, la CGR ha determinado la necesidad de implementar una Solución de Inteligencia de Negocios basada en su plataforma de minería de datos.

Esta intervención requiere la contratación de un equipo especializado (consultores en sistemas, datos, desarrollo, calidad y supervisión) para desarrollar, implementar y poner en producción los modelos descriptivos y las herramientas de análisis necesarias para la Subgerencia de Fiscalización, optimizando así el proceso de fiscalización de declaraciones juradas mediante el uso de Big Data Analítica.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal es implementar una Solución de Inteligencia de Negocios (BI) integral y escalable para la Subgerencia de Fiscalización (FIS), soportada sobre la plataforma de Big Data y Minería de Datos de la CGR.

Esta implementación se realiza en el marco de la Acción de Inversión 1.2.4, con la finalidad de optimizar los procesos de detección de:

- Incremento Patrimonial No Justificado (MDIPNJ).
- Conflictos de Intereses (MDCI).
- Advertir alertas de omisiones en las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de postulantes a concursos públicos.

Todo ello mediante el uso de inteligencia artificial, procesamiento de datos masivos y una arquitectura de microservicios, asegurando la modernización del control gubernamental en su FASE 4.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcanzar la meta general, hemos desglosado el proyecto en objetivos específicos agrupados por dominios de conocimiento técnico y funcional:

A. En el Ámbito de Ingeniería de Datos (Big Data)

- Identificar e Integrar Fuentes: Mapear e ingestar fuentes de datos externas (SUNAT, RENIEC, SBS, etc.) e internas (DJI, DJIBR) necesarias para el análisis fiscal.

- Procesar Volúmenes Masivos (ETL): Implementar procesos de limpieza, transformación y validación de datos en las capas Plata y Oro del Lakehouse de la CGR, utilizando el ecosistema Apache Hadoop (Spark/Pyspark) para asegurar la calidad del dato.

- Automatizar Flujos de Datos: Elaborar y orquestar los DAGs (grafos dirigidos acíclicos) de los procesos ETL para garantizar la actualización continua de la información.

B. En el Ámbito de Análisis y Diseño de Sistemas

- Definir Reglas de Negocio: Documentar y formalizar las reglas de negocio para la identificación automática de casos de presunto Incremento Patrimonial no Justificado y Conflictos de Intereses, en coordinación con la FIS.

- Prototipar la Solución: Elaborar prototipos funcionales de las interfaces de consulta, reportes y dashboards para validar la experiencia de usuario (UX/UI) antes de la construcción.

- Diseñar la Arquitectura: Definir los requerimientos funcionales y no funcionales, así como las historias de usuario para el procesamiento ETL y el desarrollo de software.

C. En el Ámbito de Desarrollo de Software (Fullstack)

- Construir Microservicios: Implementar la lógica de negocio y los servicios de *backend* utilizando Java y arquitectura de microservicios, asegurando la escalabilidad y modularidad.

- Desarrollar Interfaces Web: Implementar el *frontend* de la solución para permitir la consulta y gestión de los reportes (RIPNJ y RPCI) por parte de los auditores.

- Integrar el Ecosistema: Conectar la aplicación transaccional con el repositorio de Big Data (Lakehouse) para optimizar los tiempos de respuesta en las consultas masivas.

D. En el Ámbito de Inteligencia de Negocios (Visualización)

- Implementar Analítica Visual: Diseñar y desarrollar dashboards interactivos en Power BI que permitan la exploración dinámica de los datos procesados para la toma de decisiones gerenciales y operativas.

- Facilitar el Consumo de Información: Disponer los datos procesados y validados para ser consumidos de manera intuitiva a través de reportes visuales.

E. En el Ámbito de Calidad (QA/QC)

- Asegurar la Calidad del Software: Ejecutar un plan integral de pruebas que incluya pruebas unitarias, funcionales, de integración y de regresión para minimizar defectos en producción.

- Validar Rendimiento y Carga: Realizar pruebas de estrés y rendimiento para garantizar que la solución soporte la carga de datos masivos y la concurrencia de usuarios.

- Certificar Productos: Gestionar el proceso de certificación técnica antes del despliegue en los ambientes productivos.

F. En el Ámbito de Gestión y Transferencia

- Supervisar el Cumplimiento: Controlar el avance físico y financiero del proyecto, asegurando que los entregables cumplan con los cronogramas y estándares de la CGR.

- Transferir Conocimiento: Capacitar al personal técnico (GTIGD) y funcional (FIS) de la CGR para garantizar la sostenibilidad, mantenimiento y operación autónoma de la solución tras el cierre del proyecto.

3.3. OBJETIVO DEL PLAN DEL PROYECTO

El objetivo principal del Plan de Gestión del Proyecto es establecer el marco integral, detallado y ejecutable para la implementación exitosa de la Solución de Inteligencia de Negocios en el marco de la Acción de Inversión 1.2.4 de la Contraloría General de la República (CGR).

El Plan servirá como guía fundamental para el Supervisor del Proyecto y el equipo multidisciplinario, asegurando que todos los entregables, hitos y actividades se completen de manera efectiva, eficiente y oportuna, de acuerdo con los Términos de Referencia (TDRs) y los estándares de calidad establecidos por la CGR.

Objetivos Específicos del Plan:

- Definir y Gestionar el Alcance: Documentar y controlar el alcance del proyecto, que incluye la implementación del modelo descriptivo de Incremento Patrimonial no Justificado (MDIPNJ), el modelo descriptivo de Conflicto de Intereses (MDCI), el modelo descriptivo para advertir alertas de omisiones en las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de postulantes a concursos públicos, sus módulos de reportes, *dashboards* y la integración de datos masivos.

- Establecer la Línea Base de Tiempo: Definir el cronograma detallado de actividades y productos de todos los consultores (Analista de Sistemas, Especialistas de Datos, Analistas Programadores, Analistas de Calidad y Especialista en Power BI).

- Asegurar la Calidad: Establecer y aplicar metodologías y procedimientos de desarrollo, procesamiento de datos y pruebas de calidad (incluyendo pruebas de certificación y rendimiento) para que la solución cumpla con los estándares de la Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Digital (GTIGD) y la Subgerencia de Fiscalización (FIS).

- Gestionar los Riesgos y Cambios: Identificar, analizar y planificar respuestas a los riesgos potenciales, y establecer el proceso formal para la gestión y aprobación de cualquier cambio que afecte el proyecto.

- Controlar la Integración y Reporte: Definir los mecanismos de monitoreo y control, la estrategia de comunicación, y los reportes de gestión periódicos para informar el estado situacional y el avance a los *stakeholders*.

- Garantizar la Conformidad y Cierre: Supervisar la obtención de la conformidad funcional y técnica de los productos y asegurar la documentación final y la transferencia de conocimiento al personal de la CGR.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto se enmarca dentro de la Acción de Inversión 1.2.4 y se centra en la implementación de una Solución de Inteligencia de Negocios para la Subgerencia de Fiscalización de la Contraloría General de la República del Perú (CGR).

El proyecto tiene como objetivo principal la "Optimización del Proceso de Fiscalización de Declaraciones Juradas y Big Data Analítica"

El alcance funcional abarca:

- El Modelo Descriptivo de casos con presunto Incremento Patrimonial no Justificado (MDIPNJ).

- El Modelo Descriptivo de casos con presunto Conflicto de Intereses (MDCI).

- El modelo descriptivo para advertir alertas de omisiones en las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de postulantes a concursos públicos.
- Creación de reportes derivado del MDIPNJ.

- Creación de reportes derivado del MDCI.

- Creación de reportes derivado del modelo descriptivo para advertir alertas de omisiones en las DJI de postulantes a concursos públicos.

- Creación de reportes de extracción de información.

- Creación de dashboards de casos con presunto incremento patrimonial no justificado.

- Creación de dashboards de casos con presunto conflicto de intereses.

El proyecto cubre el ciclo completo de desarrollo de *software* y gestión de datos en un plazo de 330 días calendario, e incluye los siguientes componentes:

1 Ingeniería y Procesamiento de Datos (*Back-end* de Datos)

- Diseño de Modelos: Elaboración del Diccionario y Diagrama del Modelo de Datos para los modelos MDIPNJ, MDCI y alertas de omisiones en las DJI.

- ETL (Extract, Transform, Load): Procesamiento, limpieza, transformación y validación de grandes volúmenes de datos masivos (fuentes internas como DJI/DJIBR y fuentes externas como SUNAT, SBS, SIAF, etc.).

- Tecnología: Uso intensivo de Python, Pyspark y Spark SQL dentro del Lakehouse (Apache Hadoop) de la CGR.

- Detección de Casos: Desarrollo de *scripts* para la identificación automatizada de los casos de presunto MDIPNJ y MDCI.

2 Desarrollo de Aplicaciones (*Fullstack*)

- Arquitectura: Desarrollo de la solución bajo arquitectura de Microservicios y utilizando el lenguaje Java Fullstack.

- Componentes: Implementación de módulos de Front-End (Web) e integración del *back-end* de microservicios con la capa de datos.

- Reportes: Desarrollo de los reportes de consulta individual necesarios para la fiscalización, basados en bloques de información (Ingresos, Bienes, Ahorros, Participaciones, etc.).

- Integración de Reportes: Se desarrollan más de 10 reportes de consulta individual para cada modelo (MDIPNJ y MDCI).

3 Inteligencia de Negocios (BI) y Visualización

- Dashboards: Diseño y desarrollo de *dashboards* interactivos y reportes en Power BI para la explotación de los datos procesados y la visualización de los resultados de los modelos.

4 Análisis, Gestión y Calidad

- Análisis de Sistemas: Elaboración de requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y prototipos de interfaz.

- Control de Calidad: Elaboración y ejecución de Planes de Pruebas (unitarias, de certificación, de carga, rendimiento y seguridad) para todos los módulos y procesos.

- Supervisión: Gestión integral del proyecto, incluyendo cronograma, gestión de riesgos, comunicación y documentación de cierre (Acta de entrega de códigos fuente).

5 Exclusiones Implícitas (Lo que no incluye el alcance):

- Adquisición de *hardware* o *software* (se asume que la plataforma de la CGR está implementada).

- Desarrollo de los modelos predictivos o prescriptivos de la Fase 5 (la acción actual es la Fase 4, centrada en la Optimización/Potencialización de sistemas existentes y el desarrollo de modelos descriptivos).

- Mantenimiento o soporte de la solución una vez finalizada la consultoría, más allá de la transferencia de conocimiento.

5. SUPUESTOS

Para elaborar el Plan de Trabajo del proyecto, el Supervisor del Proyecto se basa en un conjunto de supuestos claves extraídos de los Términos de Referencia (TDRs) y del contexto general de la iniciativa. Estos supuestos aseguran que la planificación sea viable y realista.

Supuestos sobre la Aprobación y Estándares

- Aprobación del Plan de Gestión: Se asume que el Plan de Gestión del Proyecto (o Plan de Trabajo, según el TDR del Supervisor) será revisado y aprobado por la Entidad en los plazos definidos (máximo 7 días para revisión por parte de la Entidad, y 5 días para subsanación por parte del consultor).

- Adherencia a Metodologías: Se asume que la metodología de trabajo se ajustará a los lineamientos establecidos por la Subgerencia de Fiscalización y a las metodologías de desarrollo de software, procesamiento de datos y de gestión de proyectos establecidas por la Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Digital (GTIGD) y otras unidades orgánicas intervinientes.

- Disponibilidad de Estándares: Se asume que los estándares de programación y arquitectura de la GTIGD, así como los procedimientos de control de calidad, estarán documentados y disponibles para ser aplicados por los consultores (p. ej., estándares de la CGR para la interfaz de usuario, control de versiones y GitLab).

Supuestos Operacionales y de Recursos

- Disponibilidad del Personal Clave: Se asume que el personal designado por la Subgerencia de Fiscalización (líder usuario/funcional) y la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos (área técnica) participará

activamente y estará disponible para reuniones de coordinación, levantar requerimientos y validar funcionalidades oportunamente.

- Acceso a la Infraestructura: Se asume que la GTIGD otorgará los accesos necesarios (correo institucional, Internet si es presencial) y mantendrá la operatividad de los ambientes de desarrollo, calidad y producción, incluyendo el Lakehouse de la CGR (ecosistema Apache Hadoop) y las herramientas de desarrollo (GitLab, JIRA, etc.).
-
- Información de Entrada Completa: Se asume que la información de partida para los modelos (MDIPNJ y MDCI), como los documentos de requerimientos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio, estará disponible o se podrá obtener de las entrevistas con el personal de la Subgerencia de Fiscalización a tiempo.

- Transferencia de Conocimiento: Se asume que, una vez finalizados los productos, se podrá realizar la transferencia de conocimiento (capacitación técnica y funcional) en los tiempos mínimos requeridos por los TDRs, y que el personal de la CGR tendrá la capacidad de absorber dicho conocimiento.

Supuestos de Riesgo y Alcance

- Alcance Definido y Controlado: Se asume que el alcance, tal como se detalla en las actividades y productos, se mantendrá constante y que cualquier desviación será gestionada mediante el proceso de control de cambios, tal como se establece en las actividades del Supervisor de Proyectos.

- Requisitos Financieros: Se asume que la Entidad cuenta con el presupuesto y la liquidez para realizar los pagos en los montos y frecuencias acordados, posteriores a la entrega y conformidad de cada producto.

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Abreviatura	Definición
CGR	Contraloría General de la República
SNC	Sistema Nacional de Control
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BID3	Proyecto "Mejoramiento de los servicios de control gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública"
UE002	Unidad Ejecutora 002 "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades"
UOR	Unidad Orgánica Responsable.

Abreviatura	Definición
UOT / UT	Unidad Orgánica Técnica / Unidad Técnica
FIS	Subgerencia de Fiscalización (Área usuaria y responsable del proyecto)
GTIGD	Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Digital (GTIGD)
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MDIPNJ	Modelo Descriptivo de casos con presunto Incremento Patrimonial no Justificado
MDCI	Modelo Descriptivo de casos con presunto Conflicto de Intereses
DJIBR	Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas
DJI	Declaraciones Juradas para la gestión de conflicto de Intereses
RIPNJ	Reportes relacionados a un presunto Incremento Patrimonial no Justificado
RPCI	Reportes relacionados a un presunto Conflicto de Intereses
ETL	Extract, Transform, Load (Procesos de extracción, transformación y carga de datos)
DAG	Directed Acyclic Graph (Flujo de trabajo de los procesos ETL)
BI	Business Intelligence (Inteligencia de Negocios)
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación
MOP	Manual Operativo del Proyecto
TDR	Términos de Referencia
CUI	Código Único de Inversiones
VB	Visto Bueno (Aprobación/Certificación) (y muchos más)
TSR A	Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa
RNP	Registro Nacional de Proveedores
SIAF	Sistema Integrado de Administración Financiera

Abreviatura	Definición
AIRHSP	Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público
SBS	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
SEACE	Base de datos de adjudicaciones de procesos de selección con las Entidades Públicas
SUNAT	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria

7. MARCO TEÓRICO Y/O METODOLOGÍA

Enfoque General y Estándares

El marco de trabajo está basado en prácticas ágiles, siguiendo los lineamientos de la Contraloría General de la República (CGR).

- Referencia Normativa: El proceso ágil toma como referencia los procesos, actividades y tareas definidos en la norma NTP-ISO/IEC 12207.
- Práctica Ágil Central: La práctica central a utilizar es Scrum, un *framework* simple que promueve la colaboración para desarrollar productos complejos. Scrum se adapta para maximizar la entrega de valor y buscar la mejora continua.
- Ciclo de Vida Ágil: El proceso se desarrolla a través de iteraciones (*sprints*) de 1 a 4 semanas de duración.

Fases del Proceso Ágil (Basado en NTP-ISO/IEC 12207)

El proceso ágil se estructura en cuatro fases principales:

Fase	Propósito	Proceso de NTP-ISO/IEC 12207	Artefacto de Salida Clave
Plan	Planificación de requerimientos y/o historias de usuario, e identificación de tareas.	Planificación del alcance, Análisis de los requerimientos, Estimación del alcance.	*Sprint Backlog*, Documento de estimación.
Construcción	Ejecución de tareas (Desarrollo y Testing) para atender los requerimientos.	Codificación del software, Pruebas de software (unitarias, regresión).	Manual de usuario, Plan de pruebas, Resultado de la ejecución de los casos de prueba.
Revisión	Validación con el usuario para confirmar que el requerimiento	Pruebas de aceptación del usuario,	Carta de aceptación del usuario, *Checklist* de

Fase	Propósito	Proceso de NTP-ISO/IEC 12207	Artefacto de Salida Clave
	cumple con sus expectativas.	Aseguramiento de la calidad.	Aseguramiento de la calidad.
Entrega	Entregar el requerimiento o historia de usuario atendido en producción.	Despliegue del software.	Documento de aceptación del usuario en el ambiente productivo.

Roles del Equipo (Scrum Team)

Los roles en la metodología son:

- Product Owner (PO): Responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el *Product Backlog* en coordinación con el comité ejecutivo de la CGR. Rol desempeñado por el área usuaria, la Subgerencia de Fiscalización (FIS).
- Scrum Master (SM): Responsable de promover y apoyar el proceso Scrum, actuando como un "líder servicial" del equipo. Rol desempeñado por el Supervisor del Proyecto.
- Equipo de Desarrollo: Grupo que se encarga de implementar o construir el producto. Incluye:
    - Analista Programador: Responsable del desarrollo del producto.
    - Analista de Sistemas: Responsable del análisis funcional y técnico.
    - Analista QA (Quality Assurance): Responsable del aseguramiento de la calidad, diseña y ejecuta pruebas funcionales, unitarias, de integración y regresión.
    - Analista QC (Quality Control): Responsable de certificar que el producto cumple con los estándares de calidad (*ejecuta pruebas de estrés, rendimiento, etc.*).
    - Arquitecto de sistemas: Responsable de definir las buenas prácticas de desarrollo.
    - Diseñador /Web: Responsable del maquetado de prototipos.

Eventos Principales del Ciclo (Sprint)

Dentro de cada *sprint* (iteración), ocurren los siguientes eventos, con un tiempo asignado basado en el 100% de la duración del *sprint*:

Evento	Porcentaje del Sprint	Propósito Clave
Refinamiento	10%	Gestionar el *Product Backlog* (priorizar, granular, detallar) y asegurar el cumplimiento del *Definition of Ready*.
Planificación	10%	Definir el objetivo del *sprint* y escoger los *Product Backlog Items* (PBIs) que se atenderán.
Construcción (Daily Scrum)	70%	Ejecución del trabajo de desarrollo, maquetado, diseño y gestión de la calidad. Implica reuniones diarias de 15 minutos.
Revisión	5%	Obtener retroalimentación de los *Stakeholders* y usuarios, validar funcionalidades y medir el nivel de satisfacción.
Retrospectiva	5%	Planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad; identificar y generar acciones para aprovechar oportunidades de mejora.

Cadencias de Planificación

La planificación se realiza en tres niveles para reducir el riesgo y la incertidumbre:

- Estratégico (Planificación Trimestral): Planificar a un nivel alto los requerimientos que ayudan a alcanzar el objetivo trimestral (*Release*).
- Táctico (Planificación Mensual): Planificar detalladamente los requerimientos y actividades a realizar durante el *sprint*.
- Operaciones (Ejecución Mensual): Llevar a cabo todos los eventos que forman parte del *sprint*.

Métricas

Se propone el uso de métricas para controlar el desarrollo y la calidad del proyecto:

- % de Cumplimiento del *sprint*: PBIs de *sprint* terminados/planificados.
- % de Defectos (*Bugs*) atendidos durante el *sprint*.
- Velocidad con que se completan los PBIs.
- Tiempo de entrega de un requisito desde su petición (*Lead time*).
- Tiempo de entrega de un requisito desde que es tomado por el equipo (*Cycle time*).

Herramientas

Las herramientas recomendadas para la implementación de la metodología son:

- **Jira:** Gestión de tareas, *bugs*, casos de pruebas e incidencias.
- **MS Teams:** Comunicación del equipo.
- **Mural:** Plataforma para facilitar el trabajo colaborativo.
- **Office 365:** Para la documentación.

8. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

El presente Plan de Gestión de la Integración define, combina y coordina los diversos procesos y actividades de gestión dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección del Proyecto.

8.1. DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

Aunque esta etapa es previa a la planificación detallada, el Plan de Gestión asume y consolida los elementos claves ya definidos en los TDRs:

Elemento	Descripción Consolidada	Fuente / Rol
Título del Proyecto	Sistema potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de Intereses basado en Inteligencia Artificial y Datos Masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado – fase 4.	TDR
Patrocinador Funcional	Subgerencia de Fiscalización (FIS)	FIS
Gerente/Supervisor de Proyecto	Consultor Especialista en Supervisión de Proyectos.	Rol Contratado
Duración Estimada	330 días calendario.	TDR Supervisor
Objetivo General	Optimizar el proceso de fiscalización de declaraciones juradas mediante Big Data Analítica e Inteligencia Artificial.	TDRs
Presupuesto Total	S/ 369,500.00 (Suma de los presupuestos detallados).	TDRs
Requerimientos Alto Nivel	Desarrollar modelos descriptivos MDIPNJ y MDCI, implementar *microservicios* en Java, procesar datos masivos con Python/Hadoop, y crear *dashboards* en Power BI.	TDRs

8.2. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

El Plan de Integración se materializa a través del Plan de Gestión del Proyecto (Producto N° 1 del Supervisor).

- Aprobación: Este Plan debe ser validado y aprobado por la Subgerencia de Fiscalización y coordinado con la Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Digital (GTIGD).
- Estructura: El Plan de Gestión del Proyecto incluye, como mínimo, la planificación del alcance, la gestión del tiempo (Gantt), la calidad, los riesgos y los *stakeholders*.

8.3. DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO

8.3.1. Gestión de la Demanda y el Alcance (Planificación del Ciclo Ágil)

La gestión del trabajo se inicia con la demanda y se guía por el marco Scrum (Fase Plan):

Proceso	Actividad de Integración	Rol Clave
Análisis de Requerimientos	Asegurar que el Analista de Sistemas documente los requerimientos funcionales, las reglas de negocio (MDIPNJ/MDCI) y los prototipos, sirviendo como *inputs* primarios para el *Product Backlog*.	Analista de Sistemas
Refinamiento (Grooming)	El Supervisor y el Analista de Sistemas coordinan con el Product Owner (FIS) para priorizar y granular los PBIs, y aplicar el Definition of Ready	Supervisor, Product Owner, Analista de Sistemas
Planificación del Sprint	Coordinar que el Equipo de Desarrollo y el PO definan el Objetivo del Sprint y seleccionen los PBIs a trabajar, creando el Sprint Backlog.	Supervisor, Scrum Master, Product Owner
Gestión de la Integración (Técnica)	Coordinar el mapeo de campos de las historias de usuario de ETL entre el Analista de Sistemas y los Especialistas de Datos 1 y 2.	Supervisor

8.3.2. Ejecución del Trabajo (Fase Construcción)

El Supervisor garantiza la ejecución integrada mediante la coordinación de los roles:

- Desarrollo (*Codificación*): Los Analistas Programadores Java Fullstack desarrollan los microservicios y el *front-end* (Web), integrando los modelos de datos generados por los Especialistas de Datos (Python/ETL).

- Visualización (BI): El Especialista en Power BI diseña y desarrolla los *dashboards* y reportes interactivos, consumiendo los datos que los Especialistas de Datos disponen en la capa de servicio de la plataforma de minería de datos.

8.4. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO (TRANSFERENCIA)

La transferencia de conocimiento es un requisito obligatorio y se gestiona como un entregable de cierre:

Tipo de Transferencia	Requisito Mínimo (Duración)	Rol Responsable
Técnica	Mínimo 4 horas (Especialistas de Datos, Power BI, Calidad) y 6 horas (Analista de Sistemas, Programadores) al personal técnico de la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos.	Todos los Consultores
Funcional	Mínimo 4 horas (Analista de Sistemas) y 10 horas (Analistas Programadores, Supervisor) al personal funcional de la Subgerencia de Fiscalización.	Supervisor, Analista de Sistemas, Analistas Programadores
Artefactos Técnicos	Entrega de bases de datos, códigos de programación, código fuente validado en Gitlab (Programadores), y el Acta de entrega de códigos fuentes (a GTIGD) (Supervisor).	Todos los Consultores

8.5. MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO

El Supervisor de Proyectos dirige el proceso de seguimiento y control (Fase Revisión y Retrospectiva del ciclo ágil).

- Monitoreo de Desempeño: Seguimiento del avance del proyecto según el Plan de Gestión de Proyectos y monitoreo de métricas clave (cumplimiento de sprint, *Lead Time*, etc.).
- Gestión de Cambios: El Supervisor es responsable de proponer, justificar y gestionar los controles de cambios necesarios.
- Gestión de Riesgos: Monitoreo y actualización de la Matriz de Riesgos del proyecto.
- Reporte de Avance: Se generan Informes de Gestión periódicos que consolidan el avance, riesgos, y resultados de coordinación de todos los consultores.

8.6. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

Todo cambio que afecte la línea base debe ser formalmente gestionado:

- Iniciador: Cualquier miembro del equipo o *stakeholder* puede proponer un cambio.
- Proceso: La solicitud se documenta y se analiza su impacto en el alcance, tiempo y costo. El Supervisor es el encargado de gestionar este proceso.
- Autoridad de Decisión: La aprobación o rechazo del cambio es competencia del Supervisor de Proyectos en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización y las áreas técnicas involucradas (GTIGD).

8.7. CERRAR EL PROYECTO O FASE

El cierre del proyecto ocurre después de la entrega del último producto y la obtención de la conformidad:

- Conformidad Técnica: Se obtiene la Hoja Informativa de conformidad técnica de la Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos.
- Conformidad Funcional: Se obtiene la Conformidad Final de la Subgerencia de Fiscalización.
- Entregables de Cierre: El Supervisor de Proyectos entrega el Informe Técnico Final y el Informe de conformidad de puesta en producción, incluyendo el Acta de entrega de códigos fuentes (a GTIGD).
- Lecciones Aprendidas: Se documentan las Lecciones Aprendidas y Mejoras del Proceso como parte de los informes finales de los consultores.

9. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO

El Plan de Gestión del Tiempo establece las políticas, procedimientos y documentación necesarios para planificar, desarrollar, monitorear y controlar el cronograma del proyecto, asegurando que se cumplan los plazos contractuales.

9.1. DEFINICIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

9.1.1. Duración Total e Hitos Contractuales

La duración total del proyecto está determinada por el plazo máximo del servicio más extenso: 330 días calendario.

El proyecto opera bajo una estructura de entregas incrementales sincronizadas con las fechas de corte contractuales (Día 30, Día 60, Día 90, etc.), donde cada hito de pago depende de la conformidad de los productos correspondientes a dicho período.

9.1.2. Hitos de Entrega Clave (TDRs Consolidados)

Se listan los hitos clave obligatorios basados en los plazos máximos para cada período:

Hito	Plazo (Días Calendario del Proyecto)	Entregables Consolidados Clave (Según TDR y Fecha de Ingreso)
Hito 1	Día 7	• Supervisor: Plan de Gestión del Proyecto Integral. • Analista de Sistemas: Plan de Trabajo inicial.
Hito 2	Día 30 (Fin Mes 1)	• Analista de Sistemas (P2): Documentos de Requerimientos Funcionales, No Funcionales y Reglas de Negocio (MDIPNJ y MDCI). • Supervisor de Proyecto (P2): Informe de Gestión Mes 1.
Hito 3	Día 60 (Fin Mes 2)	• Esp. Datos 1 y 2 (P2): Modelo Descriptivo Bloque I, Scripts de Identificación y Mapeo ETL. • Analista de Sistemas (P3): Actualización de Requerimientos y Reglas de Negocio.
Hito 4	Día 90 (Fin Mes 3)	• Programadores Java 1 y 2 (P2): Arquitectura de Software, Diseño de Microservicios y Proyecto Base (Skeleton). • Esp. Datos 1 y 2 (P3): Modelo Descriptivo Bloque II y Scripts ETL actualizados. • Analista de Sistemas (P4): Actualización de Requerimientos.
Hito 5	Día 120 (Fin Mes 4)	• Analistas de Calidad 1 y 2 (P2): Plan de Pruebas y Diseño de Casos de Prueba (MDIPNJ/MDCI). • Programadores Java 1 y 2 (P3): Microservicios implementados para Historias de Usuario Bloque I. • Esp. Datos 1 y 2 (P4): Modelo Descriptivo Bloque III (Concursos) y Diagrama de Linaje.
Hito 6	Día 150 (Fin Mes 5)	• Esp. Power BI (P2): Dashboards Interactivos MDIPNJ General e Informe de pruebas unitarias. • Analistas de Calidad 1 y 2 (P3): Ejecución de Pruebas (Tempranas) de ETLs y Calidad de Datos. • Programadores Java 1 y 2 (P4): Implementación de Reportes Bloque I y Módulo de Configuración. • Esp. Datos 1 y 2 (P5): Modelo Descriptivo Bloque IV y Scripts ETL.
Hito 7	Día 180 (Fin Mes 6)	• Esp. Power BI (P3): Dashboards MDIPNJ (Reportes de Caso) y MDCI General. • Analistas de Calidad 1 y 2 (P4): Ejecución de Pruebas Reportes de Caso Bloque I. • Programadores Java 1 y 2 (P5): Implementación de Reportes Bloque II. • Esp. Datos 1 y 2 (P6): Scripts ETL para Reportes Bloque V.
Hito 8	Día 210 (Fin Mes 7)	• Esp. Power BI (P4): Dashboards MDCI (Reportes de Caso) e Integración de Sistema BI. • Analistas de Calidad 1 y 2 (P5): Ejecución de Pruebas Reportes de Caso Bloque II. • Programadores Java 1 y 2 (P6): Implementación de Reportes Bloque III.

Hito	Plazo (Días Calendario del Proyecto)	Entregables Consolidados Clave (Según TDR y Fecha de Ingreso)
		• Esp. Datos 1 y 2 (P7): Scripts ETL para Reportes Bloque VI.
Hito 9	Día 240 (Fin Mes 8)	• Esp. Power BI (P5 - Final): Dashboards terminados, Informe de Transferencia y Cierre BI. • Analistas de Calidad 1 y 2 (P6): Ejecución de Pruebas Reportes Bloque III (Evidencia/Bugtrack). • Programadores Java 1 y 2 (P7): Implementación de Reportes Bloque IV y Documentación de Despliegue. • Esp. Datos 1 y 2 (P8): Scripts ETL para Reportes Bloque VII y Documentación Actualizada.
Hito 10	Día 270 (Fin Mes 9)	• Analistas de Calidad 1 y 2 (P7): Ejecución de Pruebas Reportes Bloque IV (Rendimiento/Seguridad). • Programadores Java 1 y 2 (P8): Desarrollo Final Bloques V-VII y Aplicaciones Actualizadas. • Esp. Datos 1 y 2 (P9): Aplicaciones Python Actualizadas y Matriz Bus Dimensional.
Hito 11	Día 300 (Fin Mes 10)	• Analistas de Calidad 1 y 2 (P8 - Final): Informe Final de Calidad, Pruebas de Certificación y Transferencia. • Programadores Java 1 y 2 (P9 - Final): Informe Final, Código Fuente Validado y Transferencia. • Esp. Datos 1 y 2 (P10 - Final): Informe Final, Validación de Datos y Transferencia. • Analista de Sistemas (P11 - Final): Informe Final y Documentación Técnica Actualizada.
Hito 12	Día 330 (Fin Mes 11)	• Supervisor (P12 - Cierre): Informe Técnico Final, Conformidad de Puesta en Producción y Acta de Entrega de Códigos Fuente a GTIGD.

9.2. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA DETALLADO (DIAGRAMA DE GANTT)

El cronograma detallado (Diagrama de Gantt) será elaborado por el Consultor Especialista en Supervisión de Proyectos y se entregará como parte del Primer Producto.

9.2.1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)

La EDT refleja la entrega de valor incremental y los paquetes de trabajo específicos asignados a cada consultor según su momento de ingreso.

Nivel 1: Proyecto de Implementación Solución BI (Acción 1.2.4)

- **1. Gestión e Integración del Proyecto**
    - 1.1. Planificación Inicial (Plan de Gestión, Planes de Trabajo).
    - 1.2. Gestión de Accesos y Entornos Tecnológicos.
    - 1.3. Monitoreo y Control (Informes de Gestión Mensuales).
    - 1.4. Cierre Administrativo (Actas y Conformidad Final).

- **2. Análisis de Negocio y Requerimientos (Inicio M1)**
    - 2.1. Levantamiento de Requerimientos (Funcionales/No Funcionales).
    - 2.2. Definición de Reglas de Negocio (MDIPNJ y MDCI).
    - 2.3. Prototipado de Interfaces y Experiencia de Usuario.
    - 2.4. Documentación Técnica y Transferencia Funcional.
- **3. Ingeniería de Datos y Big Data (Inicio M2)**
    - 3.1. Arquitectura de Datos (Lakehouse - Capas Plata/Oro).
    - 3.2. Procesos ETL - Bloque I (MDIPNJ/MDCI).
    - 3.3. Procesos ETL - Bloques II y III (Concursos).
    - 3.4. Procesos ETL - Bloques IV a VII (Consolidación).
    - 3.5. Scripts de Identificación de Casos (Python/Spark).
- **4. Desarrollo de Software y Microservicios (Inicio M3)**
    - 4.1. Arquitectura de Software (Skeleton, CI/CD).
    - 4.2. Microservicios Backend - Bloque I.
    - 4.3. Reportes y Frontend - Bloques II y III.
    - 4.4. Reportes y Frontend - Bloques IV a VII.
    - 4.5. Módulo de Configuración de Parámetros.
- **5. Aseguramiento y Control de Calidad (Inicio M4)**
    - 5.1. Planificación de Calidad (Plan de Pruebas, Casos de Prueba).
    - 5.2. Pruebas Tempranas (Calidad de Datos ETL).
    - 5.3. Pruebas Funcionales y de Integración (Bloques I-III).
    - 5.4. Pruebas Especializadas (Rendimiento, Carga, Seguridad).
    - 5.5. Certificación Final (QC) para Pase a Producción.
- **6. Inteligencia de Negocios y Visualización (Inicio M5)**
    - 6.1. Diagnóstico y Prototipado BI.
    - 6.2. Dashboards MDIPNJ (General y Caso).
    - 6.3. Dashboards MDCI (General y Caso).

- 6.4. Integración BI con Lakehouse.

- **7. Despliegue y Transición (Inicio M10)**
  - 7.1. Pase a Producción (Despliegue).
  - 7.2. Soporte en Marcha Blanca (Atención de Incidencias).
  - 7.3. Transferencia de Conocimiento Técnico y Funcional.

9.2.2. Dependencias y Secuenciamiento

Las dependencias respetan la lógica de "Disponibilidad de Recurso + Precedencia Técnica". El secuenciamiento sigue una lógica de cascada iterativa dentro de un marco ágil.

A. Dependencias de Inicio (Start-to-Start con Retraso / Lag)

Estas dependencias justifican por qué los consultores ingresan en meses diferentes:

1. Analista de Sistemas (M1) --> Especialista de Datos (M2):

   Lógica: Los Ingenieros de Datos no pueden diseñar el Modelo de Datos hasta que el Analista de Sistemas haya definido las Reglas de Negocio y el Mapeo de Fuentes preliminar (Entregable del Mes 1).

2. Especialista de Datos (M2) --> Analista Programador Java (M3):

   Lógica: Los Desarrolladores Java necesitan que la Arquitectura de Datos y las primeras tablas del Lakehouse estén creadas para poder conectar los microservicios. Inician cuando los Datos tienen un mes de avance.

3. Desarrollo Java/Datos (M3) --> Analista de Calidad (M4):

   Lógica: QA ingresa en el Mes 4 porque necesita que exista un "Incremento de Software/Datos" tangible (producido en M2 y M3) para poder diseñar y ejecutar el Plan de Pruebas.

4. Disponibilidad de Datos (M4) --> Especialista Power BI (M5):

   Lógica: El especialista de BI ingresa en el Mes 5. Para diseñar tableros efectivos, requiere que los datos ya estén ingestados, limpios y disponibles en la capa de servicio (trabajo realizado por Datos entre M2 y M4).

B. Dependencias Técnicas Críticas (Finish-to-Start)

Estas dependencias rigen la ruta crítica dentro de la ejecución:

1. Reglas de Negocio (Sistemas) --> Scripts ETL (Datos):

No se puede programar la lógica de identificación de "Incremento Patrimonial" (Python) sin la regla de negocio aprobada por la FIS.

2. ETL Bloque X (Datos) --> Microservicio Bloque X (Java):

   La API Java que consulta los datos no puede finalizarse hasta que el proceso ETL haya poblado las tablas correspondientes en el Lakehouse.

3. Desarrollo Bloque X (Java/Datos) --> Pruebas Bloque X (Calidad):

   La certificación de calidad de un bloque funcional (ej. Reportes de Ingresos) solo puede iniciar una vez que el desarrollo ha sido completado y desplegado en el ambiente de QA.

4. Certificación Final (Calidad) --> Pase a Producción (Todos):

   El despliegue en el ambiente productivo (M10) tiene como predecesor obligatorio el Informe de Pruebas de Certificación sin observaciones críticas.

C. Diagrama de Red Lógico (Conceptual)

[Inicio M1] Sistemas define Reglas --> [M2] Datos crea Lakehouse --> [M3] Java crea API Base --> [M4] QA inicia Pruebas --> [M5] BI conecta Dashboards --> [Ciclo Iterativo Bloques I-VII] --> [M10] Certificación y Despliegue --> [M11] Cierre.

9.2.3. Cronograma Detallado (Diagrama Gantt)

ID EDT	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	INICIO (DÍA)	FIN (DÍA)	DURACIÓN (DÍAS)	PRODUCTO ASOCIADO / HITO
FASE 1: GESTIÓN INICIAL Y DEFINICIÓN DE ALCANCE (Días 1 - 30)							
1	**INICIO Y PLANIFICACIÓN**			**1**	**30**	**30**	
1.1	Elaboración y entrega del Plan de Gestión del Proyecto.	-	Supervisor	1	7	7	**Producto 1 (Supervisor)**
1.2	Elaboración del Plan de Trabajo (Sistemas).	-	Analista Sistemas	1	5	5	**Producto 1 (Sistemas)**
1.3	Gestión de accesos y repositorios iniciales.	1.1	Supervisor	2	10	9	
2.1	Levantamiento de Requerimientos Funcionales y No Funcionales (MDIPNJ/MDCI).	1.2	Analista Sistemas	6	30	25	
2.2	Documentación de Reglas de Negocio.	2.1	Analista Sistemas	6	30	25	**Producto 2 (Sistemas)**
FASE 2: ARQUITECTURA DE DATOS E INFRAESTRUCTURA (Días 31 - 90)							
3	**INGENIERÍA DE DATOS (INICIO)**	**2.2**		**31**	**60**	**30**	
3.1	Plan de Trabajo (Datos) e Identificación de Fuentes.	-	Esp. Datos 1 y 2	31	35	5	**Producto 1 (Datos)**
3.2	Diseño del Modelo de Datos y Carga Inicial (Lakehouse).	3.1	Esp. Datos 1 y 2	36	60	25	**Producto 2 (Datos)**
4	**ARQUITECTURA DE SOFTWARE**	**3.2**		**61**	**90**	**30**	
4.1	Plan de Trabajo (Java) y Diseño Arquitectura Microservicios.	-	Analistas Java	61	65	5	**Producto 1 (Java)**
4.2	Implementación del Skeleton y Configuración CI/CD.	4.1	Analistas Java	66	90	25	**Producto 2 (Java)**
4.3	Desarrollo ETL Bloque I (MDIPNJ/MDCI).	3.2	Esp. Datos 1 y 2	61	90	30	**Producto 3 (Datos)**
FASE 3: CONSTRUCCIÓN, CALIDAD Y VISUALIZACIÓN (Días 91 - 240)							
5	**INTEGRACIÓN DE CALIDAD**	**4.2**		**91**	**120**	**30**	
5.1	Plan de Trabajo (Calidad) y Plan de Pruebas.	-	Analistas Calidad	91	95	5	**Producto 1 (Calidad)**
5.2	Diseño de Casos de Prueba MDIPNJ/MDCI.	5.1	Analistas Calidad	96	120	25	**Producto 2 (Calidad)**
5.3	Desarrollo Microservicios Bloque I.	4.2	Analistas Java	91	120	30	**Producto 3 (Java)**

ID EDT	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	INICIO (DÍA)	FIN (DÍA)	DURACIÓN (DÍAS)	PRODUCTO ASOCIADO / HITO
5.4	Desarrollo ETL Bloque II.	4.3	Esp. Datos 1 y 2	91	120	30	**Producto 4 (Datos)**
6	**VISUALIZACIÓN Y DESARROLLO III**	**5.3**		**121**	**180**	**60**	
6.1	Plan de Trabajo (BI) y Diagnóstico Visualización.	-	Esp. Power BI	121	125	5	**Producto 1 (BI)**
6.2	Desarrollo Dashboards MDIPNJ General.	6.1	Esp. Power BI	126	150	25	**Producto 2 (BI)**
6.3	Ejecución Pruebas (Datos y Funcional) Bloque I.	5.2, 5.3	Analistas Calidad	121	150	30	**Producto 3 (Calidad)**
6.4	Desarrollo Reportes Java Bloque I y Configuración.	5.3	Analistas Java	121	150	30	**Producto 4 (Java)**
6.5	Desarrollo ETL Bloque III.	5.4	Esp. Datos 1 y 2	121	150	30	**Producto 5 (Datos)**
6.6	Desarrollo Reportes BI y Dashboards MDIPNJ (Caso).	6.2	Esp. Power BI	151	180	30	**Producto 3 (BI)**
6.7	Ejecución Pruebas Bloque I (Certificación).	6.3	Analistas Calidad	151	180	30	**Producto 4 (Calidad)**
6.8	Desarrollo Reportes Java Bloque II.	6.4	Analistas Java	151	180	30	**Producto 5 (Java)**
6.9	Desarrollo ETL Bloque IV.	6.5	Esp. Datos 1 y 2	151	180	30	**Producto 6 (Datos)**
7	**CONSOLIDACIÓN BLOQUES IV-V**	**6.9**		**181**	**240**	**60**	
7.1	Desarrollo Dashboards MDCI (Reportes Caso).	6.6	Esp. Power BI	181	210	30	**Producto 4 (BI)**
7.2	Ejecución Pruebas (Tempranas) Bloque II.	6.7	Analistas Calidad	181	210	30	**Producto 5 (Calidad)**
7.3	Desarrollo Reportes Java Bloque III.	6.8	Analistas Java	181	210	30	**Producto 6 (Java)**
7.4	Desarrollo ETL Bloque V.	6.9	Esp. Datos 1 y 2	181	210	30	**Producto 7 (Datos)**
7.5	Entrega Final Dashboards y Reportes BI.	7.1	Esp. Power BI	211	240	30	**Producto 5 Final (BI)**
7.6	Ejecución Pruebas Bloque III (Evidencia/Bugtrack).	7.2	Analistas Calidad	211	240	30	**Producto 6 (Calidad)**
7.7	Desarrollo Reportes Java Bloque IV.	7.3	Analistas Java	211	240	30	**Producto 7 (Java)**
7.8	Desarrollo ETL Bloque VI.	7.4	Esp. Datos 1 y 2	211	240	30	**Producto 8 (Datos)**
FASE 4: FINALIZACIÓN TÉCNICA Y ESTABILIZACIÓN (Días 241 - 300)							
8	**DESARROLLO FINAL Y PRUEBAS**	**7.8**		**241**	**270**	**30**	
8.1	Ejecución Pruebas Bloque IV (Rendimiento/Seguridad).	7.6	Analistas Calidad	241	270	30	**Producto 7 (Calidad)**
8.2	Desarrollo Reportes Java Bloque V-VII (Final).	7.7	Analistas Java	241	270	30	**Producto 8 (Java)**
8.3	Desarrollo ETL Bloque VII (Final).	7.8	Esp. Datos 1 y 2	241	270	30	**Producto 9 (Datos)**

ID EDT	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	RESPONSABLE	INICIO (DÍA)	FIN (DÍA)	DURACIÓN (DÍAS)	PRODUCTO ASOCIADO / HITO
9	**MARCHA BLANCA Y CIERRE TÉCNICO**	**8.3**		**271**	**300**	**30**	
9.1	Despliegue a Producción y Marcha Blanca.	8.2, 8.3	Equipo Técnico	271	290	20	
9.2	Informe Final de Calidad (Certificación Final).	9.1	Analistas Calidad	271	300	30	**Producto 8 Final (Calidad)**
9.3	Informe Final Programadores (Incidencias/Transferencia).	9.1	Analistas Java	271	300	30	**Producto 9 Final (Java)**
9.4	Informe Final Datos (Validación/Transferencia).	9.1	Esp. Datos 1 y 2	271	300	30	**Producto 10 Final (Datos)**
9.5	Informe Final Sistemas (Documentación Final).	9.1	Analista Sistemas	271	300	30	**Producto 11 Final (Sistemas)**
FASE 5: CIERRE ADMINISTRATIVO Y FORMAL (Días 301 - 330)							
10	**CIERRE DEL PROYECTO**	**9.5**		**301**	**330**	**30**	
10.1	Verificación de Transferencia de Conocimiento y Activos.	9.2, 9.3, 9.4	Supervisor	301	315	15	Acta Entrega GTIGD
10.2	Gestión de Conformidad Final del Servicio.	10.1	Supervisor	316	325	10	Conformidad Funcional
10.3	Informe Técnico Final y Cierre Administrativo.	10.2	Supervisor	326	330	5	**Producto 12 Final (Supervisor)**

9.3. CONTROL DEL CRONOGRAMA

9.3.1. Monitoreo Ágil (Control Semanal)

El control del cronograma se basa en la cadencia ágil y la gestión semanal por parte del Supervisor:

- Cadencia: Se utiliza una planificación Trimestral, Mensual (*sprints*) y Diaria (*Daily Scrum*).
- Medición del Avance: El Supervisor utiliza métricas como el % de Cumplimiento del *sprint*, la Velocidad y los gráficos Burndown/Burnup para inspeccionar el progreso.
- Reuniones de Coordinación: El Supervisor debe coordinar reuniones semanales con el equipo para revisar el avance y gestionar acciones correctivas.

9.3.2. Gestión de la Cadena de Crítica (Tolerancia)

Se establece la gestión de la cadena de aprobación/subsanación como un factor crítico que impacta directamente en el tiempo total del proyecto:

- Revisión por la Entidad (7 días): El plazo que la Subgerencia de Fiscalización utiliza para revisar y emitir observaciones está excluido del plazo contractual del consultor.
- Subsanación por el Consultor (5 días): El plazo para levantar observaciones también está excluido del plazo contractual del consultor.
- Impacto en el Cronograma: El Supervisor debe monitorear de cerca estos periodos de *floating time* (holgura) entre hitos para asegurar que no se consuman por ineficiencias internas de revisión y que el ciclo del siguiente producto comience puntualmente.

9.3.3. Herramientas

Se utilizará Jira para la gestión de tareas y el seguimiento del cronograma, y se documentará el Plan en un Diagrama de Gantt.

10. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

El Plan de Gestión del Alcance define cómo se gestionará el alcance del proyecto, incluyendo cómo se preparará la declaración del alcance, se creará la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), se verificará el entregable y se controlarán los cambios en el mismo.

10.1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCANCE

El responsable de la gestión del alcance es el Consultor Especialista en Supervisión de Proyectos.

La estrategia clave es adoptar la metodología Ágil/Scrum, donde la gestión del alcance es incremental y se define a través de un Product Backlog gestionado por el Product Owner.

10.2. RECOPILACIÓN DE REQUISITOS

Los requisitos se obtienen principalmente a través de la colaboración entre el Analista de Sistemas y el Product Owner (FIS).

Requisito	Descripción y Origen	Responsable de Recolección
Requisitos Funcionales y No Funcionales	Identificación de los requisitos de los modelos (MDIPNJ, MDCI y alertas de omisiones), interfaces de consulta, reportes y *dashboards*.	Analista de Sistemas
Reglas de Negocio	Documentación de las reglas para identificar casos de presunto Incremento Patrimonial no Justificado (MDIPNJ), Conflicto de Intereses (MDCI) y alertas de omisiones en las DJI de postulantes a concursos públicos a partir de entrevistas con la FIS.	Analista de Sistemas
Historias de Usuario (PBIs)	Conversión de los requisitos y reglas de negocio en Product Backlog Items (PBIs) para el desarrollo de ETLs, RIPNJ y RPCI	Analista de Sistemas
Definiciones Técnicas	Mapeo de campos de las fuentes de datos y las arquitecturas de microservicios requeridas.	Analista de Sistemas en coordinación con el Ingeniero de Datos

10.3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE

La definición del alcance se formaliza en dos documentos principales: la Declaración del Alcance del Proyecto y la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).

10.3.1. Declaración del Alcance del Proyecto (Resumen de Productos)

El alcance se circunscribe a la implementación de la Solución de Inteligencia de Negocios en el marco de la FASE 4 de la Acción de Inversión 1.2.4.

Modelo/Dominio	Alcance Funcional Principal
MDIPNJ	Desarrollo de la lógica, ETLs, microservicios, reportes (RIPNJ - Bloques I a VII) e interfaces (Analista Programador 1).

Modelo/Dominio	Alcance Funcional Principal
MDCI	Desarrollo de la lógica, ETLs, microservicios, reportes (RPCI - Bloques I a VII) e interfaces (Analista Programador 2).
Alertas de omisiones de DJI de postulantes a concursos públicos	Desarrollo de la lógica, ETLs, microservicios, reportes e interfaces (Analista Programador 1 y 2).
BI/Visualización	Implementación de *dashboards* interactivos y reportes en Power BI.
Calidad	Generación de Planes de Pruebas, ejecución de pruebas funcionales, de certificación, carga, rendimiento y seguridad.
Infraestructura de Datos	Carga de fuentes internas/externas al Lakehouse de la CGR (Apache Hadoop), limpieza y transformación en capas plata y oro.

10.3.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La EDT se basará en los productos definidos en los TDRs y la estructura de fases del ciclo de vida del software (NTP-ISO/IEC 12207 / Scrum). La EDT será elaborada y/o actualizada por el Supervisor como parte del Plan de Gestión del Proyecto.

10.4. VALIDACIÓN DEL ALCANCE

La validación formal se realiza con el área usuaria, integrándose con la fase de Revisión de la metodología ágil:

- Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT): El Analista de Calidad y el Product Owner (FIS) validan la funcionalidad descrita en los requerimientos/historias de usuario para obtener la conformidad, asegurando que el entregable cumpla con los criterios de aceptación.
- Aseguramiento de la Calidad (QA): Se valida que cada entregable cumpla con los criterios definidos por la CGR.
- Artefacto de Validación: La validación se formaliza con la Carta de Aceptación del Usuario.

10.5. CONTROL DEL ALCANCE (GESTIÓN DE CAMBIOS)

El control del alcance asegura que solo se realice el trabajo aprobado.

- Proceso de Control de Cambios: El Consultor Especialista en Supervisión de Proyectos es el responsable de proponer, justificar y gestionar los controles de cambios necesarios, asegurando que cualquier modificación se alinee con los objetivos del proyecto y cuente con la aprobación de las áreas involucradas.

- Definición de Terminado (*Definition of Done - DoD*): Se aplica un *checklist* para garantizar que todo requerimiento está verdaderamente "terminado" antes de considerarse parte del alcance completado. Esto incluye el código fuente validado en Gitlab, las pruebas unitarias superadas y el despliegue en ambientes de prueba/certificación.

11. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Plan de Gestión de la Calidad define los estándares, objetivos y responsabilidades para garantizar que el proyecto y sus entregables satisfagan las necesidades explícitas e implícitas de la Subgerencia de Fiscalización (FIS).

11.1. POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

La calidad se rige por una política de mejora continua y estricta adherencia a las normas y procedimientos institucionales; las que se desarrollarán con la colaboración y supervisión del equipo de Calidad de la GTIGD:

- Política de Calidad: La solución debe maximizar la entrega de valor, ser flexible al cambio y adaptarse a los diversos cambios de contexto.
- Marco de Referencia: El proceso de desarrollo se basa en la NTP-ISO/IEC 12207 y en las prácticas ágiles de Scrum.
- Estándares Específicos de la CGR:
    - Metodología Institucional: El trabajo se ajustará a la metodología institucional de la CGR para el desarrollo y aseguramiento de calidad de software.
    - Procedimientos de Prueba: Se aplicará el "Procedimiento de Pruebas de Control de Calidad de Software" y el "Procedimiento: Pruebas de Control de una Solución de inteligencia de negocios" de la FIS.
    - Control de Versiones: Uso obligatorio del "Procedimiento: Control de versiones de código fuente con Team Foundation Server" y GitLab.
    - Arquitectura: Los módulos deben implementarse bajo la arquitectura y estándares de la programación de la Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Digital (GTIGD).

11.2. POLÍTICAS Y ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

Se ha incorporado como parte de la calidad las políticas y estándares de seguridad que abarcan normas y procedimientos institucionales a los que debe regirse el proyecto.

- Se están aplicando las políticas de confidencialidad de la información establecidos en el SGSI, como parte de ellos los consultores firmaran el documento de compromiso de confidencialidad.

- Se trabajará en conjunto con el área usuaria FIS y el equipo de GTIGD para aplicar los lineamientos establecidos y por establecer para la información sensible que se utilizará en el proyecto.

- Siendo la seguridad un factor crítico por la naturaleza del proyecto, se trabajará con el área usuaria y el equipo de GTIGD para definir la aplicación de esta para el proyecto.

11.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD

La gestión de la calidad involucra a dos roles especializados en el equipo de desarrollo:

Rol	Responsabilidad Principal	Tareas Clave
Analista QA (Quality Assurance)	Aseguramiento de la Calidad (Preventivo).	Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, unitarias, de integración y regresión antes de finalizar un producto. Asegurar que los desarrolladores sigan los estándares de calidad.
Analista QC (Quality Control)	Control de Calidad/Certificación (Detectivo).	Entra en acción cuando el producto está finalizado. Ejecuta pruebas funcionales, pruebas de estrés, rendimiento y las necesarias para certificar el producto.
Analista de Calidad 1 y 2	Rol contractual que ejecuta las funciones de QA y QC para los modelos MDIPNJ, MDCI y alertas de omisiones en las DJI de postulantes a concursos públicos.	Elaborar, revisar y ejecutar el Plan de Pruebas y emitir el Documento de Ejecución de Pruebas.

11.4. PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA)

El aseguramiento de la calidad se realiza desde la fase de Planificación y Construcción:

11.4.1. Definición de Listo (Definition of Ready - DoR)

- Se establece un *checklist* que todo requerimiento (*PBI*) debe cumplir antes de ser tomado en un *sprint*.

- El objetivo es que los requisitos estén completamente entendidos y detallados, con criterios de aceptación claros, para evitar desperdicios de tiempo durante la construcción.

11.4.2. Diseño del Plan de Pruebas

- El Analista de Calidad elabora y mantiene actualizado el Plan de Pruebas, incluyendo la matriz de trazabilidad y el diseño de casos de prueba.
- Los Programadores Java elaboran Scripts de pruebas unitarias y validación.

11.4.3. Calidad en el Procesamiento de Datos (ETL)

- El Analista de Calidad debe verificar y validar los datos procesados por los Especialistas de Datos.
- El Tercer Producto de los Analistas de Calidad incluye el Documento de ejecución de pruebas (tempranas o certificación) del MDIPNJ/MDCI que comprenda el despliegue de las ETLs implementadas y la calidad de datos de los mismos.

11.5. CONTROL DE CALIDAD Y CERTIFICACIÓN (QC)

El control de calidad se realiza durante las fases de Construcción y Revisión:

Tipo de Prueba	Descripción	Rol Ejecutor	Requisito de TDR
Pruebas Unitarias	Pruebas de código fuente y módulos individuales.	Analista Programador, Analista de Calidad	Uso de herramientas automatizadas de análisis de código fuente.
Pruebas Funcionales y de Regresión	Validación de que la funcionalidad cumpla con el alcance y que no se hayan introducido nuevos defectos.	Analista de Calidad	El Analista de Calidad debe realizar el control de calidad del software.
Pruebas de Integración	Verificación de la conectividad entre microservicios, bases de datos y la capa de servicios de datos.	Analista de Calidad, Programador	Garantizar la calidad apoyándose en procesos de integración continua.
Pruebas de Rendimiento/Estrés/Carga	Medición de la respuesta de los servicios y aplicaciones ante un alto volumen de transacciones y usuarios.	Analista de Calidad	Requisito de ejecutar pruebas de rendimiento/carga/estrés (deseable en perfil).

Tipo de Prueba	Descripción	Rol Ejecutor	Requisito de TDR
Pruebas de Seguridad	Evaluación de la seguridad a nivel de Aplicación/Base de Datos/Servicios.	Analista de Calidad	Incluido en el Sexto Producto del Analista de Calidad.

11.5.1. Definición de Terminado (Definition of Done - DoD)

- Se establece un *checklist* que debe cumplir todo requerimiento para poder decir que está "terminado".
- El Analista de Calidad asegura que la funcionalidad implementada, las pruebas unitarias (Programador), y las pruebas funcionales/de regresión se hayan completado antes de pasar a la Revisión del usuario.

11.6. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE LA CALIDAD

La aceptación final del producto se rige por la conformidad institucional:

- Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT): Se realizan en la fase de Revisión. Se valida que la funcionalidad cumpla con los criterios de aceptación del usuario.
- Documento de Aceptación: El hito de la fase de Revisión es el Documento de conformidad del usuario o la Carta de aceptación del usuario.
- Conformidad de Servicio: La conformidad final del Servicio será emitida por la Subgerencia de Fiscalización previa Hoja Informativa de conformidad técnica brindada por el área técnica (GTIGD).
- Informes Finales de Calidad: Los Analistas de Calidad entregan el Informe de pruebas de certificación, producto de las mejoras u observaciones del proceso de marcha blanca.

12. PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

12.1. ANÁLISIS DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

Se identifican los grupos clave y sus necesidades de información:

Grupo de Interés	Rol Principal	Necesidad de Información	Frecuencia Clave
Patrocinador / Comité Ejecutivo	Financiero y Estratégico	Reportes de alto nivel, estado de riesgos, uso de presupuesto, cumplimiento de hitos.	Trimestral / A Demanda
Subgerencia de Fiscalización (FIS)	Product Owner / Área Usuaria (Conformidad Final)	Avance funcional, validación de reglas de negocio, cumplimiento de criterios de aceptación, estado del *Product Backlog*.	Semanal (Reunión) y por Hito
GTIGD / Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos	Área Técnica (Conformidad Técnica)	Avance técnico, arquitectura, gestión de infraestructura (servidores, Lakehouse), validación de estándares de desarrollo y calidad.	Semanal (Reunión) y por Hito
Equipo de Desarrollo (Consultores)	Ejecución	Definición de tareas, impedimentos, riesgos técnicos, estado del *Sprint Backlog*, retroalimentación.	Diaria y Semanal
Especialista en Supervisión (Jefe de Proyecto)	Integración y Control	Estado detallado de todas las actividades, riesgos, cumplimiento de plazos de conformidad.	Diaria y Continua

12.2. MATRIZ DE COMUNICACIÓN (QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, CÓMO)

Esta matriz detalla los flujos de comunicación y los canales preferidos, priorizando la agilidad.

Comunicación	Propósito	Responsable	Audiencia	Frecuencia	Formato / Canal
Daily Scrum	Sincronización diaria, identificar impedimentos, planificar 24h.	Scrum Master / Programadores	Equipo de Desarrollo	Diaria (15 min)	Síncrono (MS Teams)
Reunión de Refinamiento	Detallar, estimar y priorizar *PBIs*. Aplicar Definition of Ready.	Product Owner / Analista de Sistemas	Equipo de Desarrollo	Semanal (10% tiempo del *sprint*)	Síncrono (MS Teams / Mural)
Reunión de Coordinación Semanal	Revisión de estado de hitos, riesgos, gestión de dependencias técnicas (ETL, Microservicios, BI).	Supervisor de Proyectos	FIS, GTIGD, Consultores	Semanal	Síncrono (MS Teams)
Revisión del Sprint (Sprint Review)	Presentación de la funcionalidad implementada. Obtener retroalimentación del usuario.	Equipo de Desarrollo	Product Owner (FIS), Patrocinador	Fin de cada *Sprint* (Mensual)	Síncrono (MS Teams / Demo)
Informe de Gestión Periódico	Reporte formal del estado situacional, avance de indicadores,	Supervisor de Proyectos	FIS, Patrocinador	Por hito de pago (Mensual)	Documento Formal (Office 365)

Comunicación	Propósito	Responsable	Audiencia	Frecuencia	Formato / Canal
	gestión de riesgos/cambios.				
Notificación/Revisión de Productos	Solicitud formal de conformidad técnica y funcional.	Consultor	FIS / GTIGD	Por hito de entrega	Documento Formal / Mesa de Partes

12.3. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Se utilizará una combinación de métodos síncronos y asíncronos para maximizar la eficiencia:

12.3.1. Comunicación Asíncrona (Documentación)

- Herramienta de Gestión: JIRA será el centro de la comunicación asíncrona, utilizado para documentar Historias de Usuario (*PBIs*), registrar bugs/defectos y llevar la trazabilidad de los casos de prueba.
- Documentación Oficial: Todos los Informes Técnicos y la documentación de Transferencia de Conocimiento (manuales, código) se gestionarán utilizando Office 365 y serán almacenados en el repositorio de documentos de la CGR.
- Código Fuente: La comunicación de los cambios en el código y su integración se realizará a través de las herramientas de la GTIGD: GitLab y Team Foundation Server, asegurando la trazabilidad.

12.3.2. Comunicación Síncrona (Reuniones)

- Plataforma Central: MS Teams es la plataforma obligatoria para todas las reuniones síncronas (Daily Scrum, Refinamiento, Revisión, Coordinación Semanal).
- Actas y Acuerdos: Todas las reuniones de coordinación y revisión deben tener un acta o resumen de acuerdos (Action Items) documentado y distribuido a los participantes en un plazo no mayor a 24 horas, asegurando que el Supervisor de Proyectos brinde seguimiento a los compromisos.

12.4. GESTIÓN DE IMPEDIMENTOS Y ESCALADA

La gestión de impedimentos y bloqueos (riesgos materializados) es crítica para el tiempo del proyecto.

- Detección (Nivel 1): Los impedimentos son identificados en el Daily Scrum por el Equipo de Desarrollo. El Scrum Master (Supervisor) es el responsable de remover estos impedimentos.

- Bloqueos Técnicos (Nivel 2): Si el impedimento requiere la intervención del personal de infraestructura o la definición de estándares (GTIGD), se escala a la Reunión de Coordinación Semanal para buscar una solución conjunta.

- Bloqueos Funcionales/Decisión (Nivel 3): Si el impedimento está relacionado con un cambio en la Regla de Negocio o una decisión de alto nivel (como la priorización de un modelo sobre otro), el Supervisor de Proyectos lo escala formalmente al Product Owner (FIS) para obtener una resolución dentro de un plazo máximo de 48 horas.

- Notificación de Observaciones: Se establece un proceso formal para la comunicación de observaciones:

  - La Entidad debe notificar las observaciones al consultor dentro de siete (07) días calendario.

  - El Consultor debe responder formalmente y subsanar en un plazo máximo de cinco (05) días calendario posteriores a la notificación.

13. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El Plan de Gestión de Recursos Humanos define cómo se deben adquirir, desarrollar, gestionar y liberar los recursos humanos necesarios para completar el proyecto exitosamente.

13.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

El equipo está organizado en una estructura matricial funcional (la CGR como organización principal) con un marco de trabajo Scrum Team.

13.1.1. Roles y Responsabilidades (Scrum y Funcional)

Se define la asignación de roles clave según la metodología ágil y las especializaciones técnicas requeridas:

Rol del Proyecto (TDR)	Rol Metodológico (Scrum)	Unidad Organizacional / Enfoque
Supervisor de Proyectos	Scrum Master / Integrador	Liderazgo servicial, gestión de impedimentos y cumplimiento de procesos.

Rol del Proyecto (TDR)	Rol Metodológico (Scrum)	Unidad Organizacional / Enfoque
Analista de Sistemas	Analista de Sistemas / Equipo de Desarrollo	Responsable del análisis funcional y técnico del producto, y de la documentación de requerimientos.
Especialista de Datos 1 y 2	Equipo de Desarrollo	Responsable de la ingesta, limpieza, transformación (ETL) y modelado de datos masivos.
Analista Programador Java Fullstack 1 y 2	Analista Programador / Equipo de Desarrollo	Responsable del desarrollo del producto (microservicios Java, front-end).
Especialista en Power BI	Analista Programador - BI / Equipo de Desarrollo	Responsable del diseño y desarrollo de dashboards interactivos y reportes.
Analista de Calidad 1 y 2	Analista QA / Analista QC / Equipo de Desarrollo	Responsable del aseguramiento y certificación de la calidad del producto (pruebas, *bugtrack*, rendimiento).
Subgerencia de Fiscalización	Product Owner (PO)	Responsable de gestionar el *Product Backlog*, priorizar, y dar la Conformidad Funcional final.
GTIGD	Arquitecto de Sistemas / Equipo de Despliegue	Responsable de la infraestructura, estándares técnicos, y Conformidad Técnica.

13.2. ADQUISICIÓN DEL EQUIPO

La adquisición del equipo (selección de consultores) se da por concluida con la emisión de los TDRs, asumiendo que los consultores contratados cumplen con el perfil mínimo requerido:

- Especialistas de Datos: Título en Ingeniería de Sistemas/Informática o afín, y experiencia mínima de cuatro (4) años como especialista de datos/BI.
- Analistas Programadores Java: Bachiller en Ingeniería de Sistemas o afín, experiencia mínima de tres (3) años como analista programador y experiencia con Java y Microservicios.
- Analistas de Calidad: Bachiller en Ingeniería de Sistemas o afín, experiencia mínima de tres (3) años como analista de calidad/pruebas.
- Requerimientos de Acceso: Una vez contratados, el equipo tendrá acceso a correo electrónico institucional tipo II e Internet (en modalidad presencial).

13.3. DESARROLLO DEL EQUIPO (CAPACITACIÓN Y CRECIMIENTO)

El desarrollo del equipo se centra en el aprendizaje mutuo y la transferencia de conocimiento:

13.3.1. Transferencia de Conocimiento Obligatoria

La capacitación es un entregable contractual y está dirigida a asegurar la continuidad del proyecto por parte del personal de la CGR.

Audiencia	Enfoque	Duración Mínima
Personal Técnico (GTIGD)	Despliegue de ETLs, bases de datos procesadas, código fuente Python/Java, arquitectura de microservicios, modelos dimensionales.	Entre 4 y 6 horas por rol.
Personal Funcional (FIS)	Explicación de funcionalidades implementadas (MDIPNJ, MDCI, dashboards, reportes).	Entre 4 y 10 horas por rol.

13.3.2. Técnicas de Desarrollo del Equipo

- Integración Scrum: El Supervisor facilitará el uso de la metodología ágil para promover la colaboración, la adaptación y la entrega rápida de valor.
- Retrospectivas: El evento de Retrospectiva (5% del tiempo del *sprint*) será utilizado para planificar formas de aumentar la calidad y la efectividad del equipo.
- Herramientas de Colaboración: Uso de MS Teams y Mural para facilitar el trabajo colaborativo y la comunicación en entornos remotos.

13.4. GESTIÓN DEL EQUIPO

La gestión se enfoca en el monitoreo del desempeño individual y colectivo.

13.4.1. Evaluación del Desempeño

- Métricas Scrum: Se utilizarán métricas como el % de Cumplimiento del sprint y la Velocidad para medir el desempeño del equipo en la entrega de valor.
- Evaluación de Producto: El desempeño individual se evalúa por la conformidad y aceptación de los productos entregados según los TDRs, previa revisión técnica de la GTIGD.

13.4.2. Gestión de Conflictos y Sanciones

- Conducta: El Supervisor debe asegurar que el equipo mantenga una conducta proba e íntegra y se adhiera a la política Anticorrupción y Antisoborno de la CGR.

- Penalidades por Mora: El Supervisor aplicará la penalidad automática por retraso injustificado en la entrega o subsanación de observaciones. La penalidad diaria se calcula mediante la fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F=0.40. Si el monto máximo de penalidad (10% del contrato) se cubre, la Entidad podrá resolver el contrato.

- Observaciones (Defectos): Se gestionan formalmente en la fase de Revisión (UAT) y deben ser subsanadas en 5 días calendario.

13.5. LIBERACIÓN (CIERRE) DEL EQUIPO

La liberación se produce al finalizar el servicio y está condicionada a la entrega final y conformidad:

- Conformidad Final: La liberación de los consultores y el pago final se realizan después de la presentación y aprobación del producto final y la conformidad emitida por la Subgerencia de Fiscalización.

- Confidencialidad: El Consultor debe guardar absoluta reserva y no revelar ninguna información confidencial durante la vigencia del servicio y los dos (2) años siguientes a su término.

- Derechos de Propiedad: El consultor cede los derechos patrimoniales de autor de todos los productos a la CGR de forma exclusiva y gratuita.

14. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

El Plan de Gestión de Costos define cómo se estimarán, presupuestarán, financiarán, gestionarán y controlarán los costos del proyecto.

14.1. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO (LÍNEA BASE)

El costo total para la ejecución de la Acción de Inversión 1.2.4 se calcula a partir de la suma de los honorarios profesionales fijos establecidos en los TDRs para cada consultor.

Rol de Consultoría	Duración (Días)	Costo Total (S/)
Especialista en Supervisión de Proyectos	330	121,000.00
Analista de Sistemas	300	90,000.00
Especialista de Datos 1	270	90,000.00
Especialista de Datos 2	270	90,000.00
Analista Programador Java Fullstack 1	240	72,000.00
Analista Programador Java Fullstack 2	240	72,000.00
Analista de Calidad 1	210	59,500.00
Analista de Calidad 2	210	59,500.00
Especialista en Power BI	120	36,000.00
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO	**(330 Días)**	**S/ 690,000.00**

Nota: El monto total incluye los impuestos de Ley y todo costo o retención que recaiga en el servicio. No incluye costos por pasajes y viáticos.

14.2. MÉTRICAS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS

Dado que el costo es fijo y predefinido por los TDRs (contratación de consultores individuales por productos), la estimación se basa en la Técnica de Estimación Ascendente (Bottom-up) de los paquetes de trabajo (productos).

- Unidad de Medida: La unidad de control de costos es el Producto Entregable (por ejemplo, el "Segundo Producto" del Especialista de Datos 1 tiene un costo de S/ 10,800.00).
- Base de Estimación: La retribución económica se desglosa por producto y se expresa como un porcentaje del total del servicio.

14.3. DESEMBOLSOS Y CONDICIONES DE PAGO

El flujo de caja y los pagos están estrictamente ligados a la entrega de valor y la Conformidad del Producto.

- Condición de Pago: La contraprestación se realiza después de ejecutada la prestación y otorgada la conformidad.
- No Adelantos: No se procederá con pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.
- Documentación para el Pago: El consultor debe adjuntar el respectivo recibo de honorarios profesionales y la conformidad del producto correspondiente.

14.4. CONTROL DE COSTOS

El control de costos se enfoca en gestionar el valor ganado y aplicar sanciones para evitar desviaciones.

14.4.1. A. Gestión del Valor Ganado (EV)

El Supervisor de Proyectos utilizará la métrica del Valor Ganado (EV) para monitorear el desempeño del costo. Dado que el costo por producto es fijo:

Valor Planificado (PV) = Costo acumulado de los productos programados hasta la fecha

Valor Ganado (EV) = Costo acumulado de los productos con Conformidad hasta la fecha

14.4.2. Penalidades (Control de Desviación de Tiempo/Costo)

La principal herramienta de control de costos frente a desviaciones en el tiempo es la aplicación de penalidades por mora:

- Activación: Se aplica por el retraso injustificado en el inicio, la presentación de productos o la absolución de observaciones.
- Fórmula de Cálculo:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}} \quad \text{Donde } F = 0.40$$

- Límite y Consecuencia: El monto máximo de la penalidad es el diez por ciento (10%) del monto contractual. Si se cubre este monto, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

- Deducción: La penalidad se deduce de los pagos parciales o del pago final.

15. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

El Plan de Gestión de Riesgos establece cómo se identificarán, analizarán, priorizarán y planificarán las respuestas a los riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

15.1. PLANIFICACIÓN Y RESPONSABILIDAD

- Responsable del Proceso: El Consultor Especialista en Supervisión de Proyectos es el responsable de elaborar y/o actualizar la Matriz de Riesgos del proyecto, como parte del Plan de Gestión del Proyecto.

- Frecuencia: La identificación y monitoreo se realizarán de manera continua, y se actualizará formalmente en los Informes de Gestión periódicos.

15.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos se agrupan por sus áreas de impacto potencial: Tiempo, Costo, Alcance y Calidad.

15.2.1. Riesgos de Ejecución Técnica y Calidad

Riesgo	Causa Potencial	Impacto Potencial
Integración de Fuentes Críticas	Dificultades en la adquisición o consumo de datos de las múltiples fuentes externas (SBS, SUNAT, SIAF, etc.).	Retrasos en las ETLs y en la construcción de los Modelos (MDIPNJ/MDCI).
Rendimiento de Big Data	El ecosistema Apache Hadoop o los *scripts* Python/Spark no son escalables para el volumen real de datos.	Fallos en el procesamiento o lentitud inaceptable en los reportes de BI.
Fallos en Certificación	El desarrollo de los *microservicios* no cumple los estándares de la GTIGD o no pasa las pruebas de carga/estrés.	El pase a producción se bloquea o retrasa, extendiendo el proyecto.
Deficiencias en el Diseño de BI	Los modelos de datos o *dashboards* en Power BI no satisfacen las necesidades de análisis de la FIS.	Rechazo de los productos de visualización, requerimiento de *rework*.

15.2.2. Riesgos de Gestión y Contractuales

Riesgo	Causa Potencial	Impacto Potencial
Retraso en la Conformidad (Cadena Crítica)	La Entidad tarda más de los 7 días calendario para notificar observaciones o aprobar un producto.	Alargamiento del plazo total del proyecto, aunque no penaliza al consultor.
Incumplimiento de Entregables	El consultor presenta un producto incompleto o no logra subsanar observaciones.	Aplicación de penalidades y riesgo de resolución contractual.
Confidencialidad de la Información	Divulgación de datos sensibles (DJIBR/DJI) por parte de un consultor.	Proceso penal y responsabilidad directa del consultor.
Fricción por Metodología	Resistencia al cambio o falta de adopción de la metodología Ágil/Scrum por parte del personal de la CGR o los consultores.	Baja productividad y pérdida de trazabilidad en los requerimientos.

15.3. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

Los riesgos se analizarán en función de su Probabilidad e Impacto (P x I).

- Alto Impacto (I): Riesgos que afectan la confidencialidad (ej. divulgación de DJI) o el plazo total (ej. fallo en certificación final).
- Alta Probabilidad (P): Riesgos asociados a la alta dependencia de coordinación (ej. retraso en la conformidad) y la complejidad de la integración de múltiples fuentes de datos.

15.4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

El Supervisor establecerá planes de respuesta para los riesgos identificados:

15.4.1. Estrategia de Mitigación (Prevención)

Riesgo	Respuesta de Mitigación	Rol Responsable
Integración de Fuentes Críticas	Priorizar la ingesta y transformación de las fuentes de datos más complejas en los primeros *sprints* (Bloque I y II). Coordinación diaria entre Especialistas de Datos y el área técnica (GTIGD).	Especialistas de Datos / Supervisor
Rendimiento de Big Data	Ejecutar pruebas de estrés, carga y rendimiento de manera temprana en el ambiente de calidad.	Analistas de Calidad

Riesgo	Respuesta de Mitigación	Rol Responsable
Confidencialidad de la Información	Firma de acuerdos de confidencialidad estrictos. Limitación de accesos solo al personal estrictamente necesario.	Supervisor / CGR
Fricción por Metodología	Realizar una sesión de Incepción detallada para alinear roles y expectativas, y mantener las ceremonias Scrum (Daily, Retrospectiva).	Supervisor

15.4.2. Estrategia de Transferencia/Aceptación

- Transferencia (Riesgo Financiero): El riesgo de fallo contractual es transferido al consultor mediante la aplicación de penalidades por mora.
- Aceptación (Riesgo de Plazo de Revisión): El riesgo de extensión del plazo total debido a demoras en la revisión por parte de la Entidad es aceptado y documentado, ya que el Supervisor no puede controlar los tiempos de los procesos internos de la CGR.

15.4.3. Plan de Contingencia (Respuesta si ocurre)

Riesgo	Plan de Contingencia	Rol Responsable
Incumplimiento de Entregables (Penalidad)	Aplicación automática de la penalidad diaria. En caso de que se alcance el 10% del monto contractual, se activa el procedimiento para la resolución total o parcial del contrato.	Supervisor / Área Legal CGR
Fallo Crítico en Certificación/Producción	El equipo debe atender las incidencias durante la puesta en producción y en la fase de marcha blanca.	Analistas Programadores / Analistas de Calidad

15.5. MONITOREO DE RIESGOS

El Supervisor debe mantener una vigilancia constante y utilizar la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y el Cronograma como herramientas principales para detectar desviaciones a tiempo y comunicar la necesidad de acciones preventivas o correctivas.

16. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

El Plan de Gestión de los Interesados define cómo se involucrará a las personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el proyecto, sus decisiones o sus resultados.

16.1. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS CLAVE

Se identifican y clasifican los interesados por su nivel de Poder (Influencia) e Interés (Impacto) en el proyecto:

Interesado	Rol en el Proyecto	Nivel de Poder / Interés	Estrategia de Gestión
Subgerencia de Fiscalización (FIS)	Product Owner (PO) / Cliente Funcional	Alto Poder / Alto Interés	Gestión Cercana (Gestionar): Involucrarlos continuamente en la validación (Sprint Review) y asegurar la conformidad funcional.
Gerencia de Tecnologías de Información y Gobierno Digital (GTIGD)	Línea de Arquitectura / Proveedor de Infraestructura	Alto Poder / Alto Interés	Gestión Cercana (Colaborar): Asegurar el cumplimiento de estándares, validación técnica y disponibilidad de infraestructura (Hadoop/GitLab).
Consultor Especialista en Supervisión	Jefe de Proyecto / Integrador / Scrum Master	Alto Poder / Alto Interés	Liderazgo (Integración): Mantener la visión global, coordinar a los consultores y actuar como punto único de comunicación.
Equipo de Desarrollo (8 Consultores)	Ejecución y Entrega de Productos	Medio Poder / Alto Interés	Mantener Informados (Motivar): Comunicación diaria (Daily Scrum), resolución inmediata de impedimentos y reconocimiento por el cumplimiento del *sprint*.
Comité Ejecutivo / Patrocinador	Financiero y Estratégico	Alto Poder / Bajo Interés	Mantener Satisfechos (Informar/Satisfacer): Reportes de avance de hitos y estado de riesgos a alto nivel. Evitar la sobrecarga de información.
Otras Entidades (SUNAT, SBS, etc.)	Proveedores de Datos Externos	Bajo Poder / Medio Interés	Monitorear (Externo): Gestionar la disponibilidad y calidad de las fuentes de datos; reportar riesgos en caso de indisponibilidad.

16.2. PLANIFICACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

El involucramiento se planifica en función del rol y las necesidades de cada stakeholder, priorizando la metodología ágil:

16.2.1. Estrategia de la FIS (Gestión Cercana)

- Objetivo: Obtener la validación temprana de los Modelos Descriptivos (MDIPNJ y MDCI) y la conformidad de los productos en tiempo.
- Mecanismo: Participación obligatoria del Product Owner en los eventos de Refinamiento y Revisión del Sprint (Sprint Review).

- Herramienta: Uso de Mural para facilitar la discusión y prototipado colaborativo con el Analista de Sistemas.

16.2.2. Estrategia de la GTIGD (Colaboración)

- Objetivo: Asegurar que la solución se alinee con los estándares de arquitectura de microservicios y el ecosistema Big Data de la CGR.
- Mecanismo: Participación de un representante técnico en las Reuniones de Coordinación Semanal para resolver temas de infraestructura, *deploy* y estándares de calidad (revisión de código fuente en GitLab).
- Entregable: La GTIGD debe emitir la Hoja Informativa de Conformidad Técnica para formalizar su aceptación.

16.2.3. Estrategia del Equipo de Desarrollo (Motivación)

- Objetivo: Fomentar la colaboración, resolver conflictos rápidamente y mantener la alta velocidad (*Velocity*).
- Mecanismo: Implementación de la Daily Scrum para que cada consultor reporte el avance y los impedimentos. Realización de la Retrospectiva del Sprint para discutir la mejora continua del proceso.

16.3. GESTIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

El Supervisor de Proyectos implementa las estrategias de comunicación y resuelve los problemas para mantener a los stakeholders alineados.

Área de Gestión	Actividad Específica del Supervisor
Expectativas	Documentar los criterios de aceptación de cada Historia de Usuario con la FIS para evitar la ambigüedad y el "crecimiento del alcance" (*Scope Creep*).
Rendición de Cuentas	Definir y hacer seguimiento a las acciones pendientes (Action Items) generadas en las Reuniones de Coordinación, asignando responsables y plazos.

16.4. MONITOREO DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

El monitoreo se realiza a través de la retroalimentación y la medición del cumplimiento de la comunicación.

- Retroalimentación Formal: Uso del Acta de la Revisión del Sprint para documentar formalmente la retroalimentación del Product Owner.

- Medición de Conformidad: Seguimiento del tiempo que toma a la FIS y la GTIGD emitir la conformidad. El Supervisor debe reportar cualquier retraso en el tiempo de revisión de la Entidad.

- Ajustes: Si un stakeholder muestra baja participación o desacuerdo constante, el Supervisor debe analizar la necesidad de una reunión individual o un cambio en la estrategia de comunicación/involucramiento.

17. PLAN DE CIERRE DEL PROYECTO

El Plan de Cierre del Proyecto define los procesos requeridos para la finalización formal de todas las actividades del proyecto, los contratos de consultoría, y la transferencia de la Solución de Inteligencia de Negocios a las operaciones permanentes de la CGR.

17.1. CIERRE DE LAS FASES DE EJECUCIÓN

El cierre del trabajo se inicia con la obtención de la conformidad final del último producto y la estabilización del sistema en producción.

17.1.1. Aceptación Formal del Producto

- Conformidad Técnica (GTIGD): Se obtendrá la Hoja Informativa de conformidad técnica del área técnica (Subgerencia de Sistemas de Información y Analítica de Datos) para todos los productos (hasta el Producto N° 10/11 del equipo de desarrollo/datos).

- Conformidad Funcional (FIS): Se obtiene el Informe de conformidad de puesta en producción de productos funcionales y la Conformidad Final del Servicio emitida por la Subgerencia de Fiscalización.

- Transferencia de Operaciones: Se realiza la transferencia de la solución a la operación diaria de la Subgerencia de Fiscalización.

17.1.2. Finalización de los Contratos de Consultoría

El cierre de cada contrato individual se formaliza con el último pago al consultor, el cual se realiza después de la presentación y aprobación del producto final y la obtención de la conformidad.

17.2. CIERRE DE ADQUISICIONES Y FINANCIERO

17.2.1. Finalización de Contratos

- Verificación de Entregables: Se asegura que todos los productos contractuales de cada consultor hayan sido entregados y cuenten con la conformidad.

- Acta de Entrega de Activos: El Supervisor de Proyectos documentará la Acta de entrega de códigos fuentes (a GTIGD) y otros materiales utilizados por el Consultor (bases de datos, códigos de programación) a la CGR.

- Cesión de Derechos: Se confirma que cada consultor ha cumplido con la cesión de los derechos patrimoniales de autor de todos los productos y documentos elaborados a la CGR, de forma exclusiva y gratuita.

17.2.2. Conformidad Financiera

- Pago Final: Se procesa el último pago (Décimo Producto para Especialistas de Datos, Undécimo Producto para Analista de Sistemas, Duodécimo Producto para Supervisor, etc.) tras la presentación del respectivo recibo de honorarios profesionales y la conformidad.

- Verificación de Penalidades: Se confirma que todas las penalidades por mora aplicadas durante el proyecto hayan sido deducidas de los pagos parciales o del pago final.

17.3. CIERRE ADMINISTRATIVO Y LECCIONES APRENDIDAS

17.3.1. Documentación Final Consolidada

El Supervisor de Proyectos será responsable de entregar el Informe Técnico Final (Duodécimo Producto), que sirve como el documento formal de cierre del proyecto y consolida todos los esfuerzos.

17.3.2. Documentación de Lecciones Aprendidas

Los consultores contribuirán a la mejora continua documentando formalmente las lecciones:

- Analista de Sistemas / Especialista de Datos: Incluyen un apartado de Lecciones Aprendidas en su Informe Final.

- Contenido: Se documentarán las dificultades, limitaciones encontradas, y las experiencias de implementación de los modelos (MDIPNJ/MDCI) y las tecnologías Big Data/Java/BI.

17.3.3. Transferencia de Conocimiento Final

Se verificará que todos los consultores hayan cumplido con la transferencia de conocimiento a nivel técnico y funcional, la cual se acredita mediante el Informe de resultados de transferencia de conocimientos incluido en los informes finales.

18. PLAN DE MONITOREO Y CONTROL

El Plan de Monitoreo y Control define los procedimientos para inspeccionar el progreso, detectar desviaciones de la línea base y aplicar las acciones preventivas o correctivas necesarias a lo largo del ciclo de vida del proyecto (330 días calendario).

18.1. MECANISMOS Y SEGUIMIENTO DE CONTROL

Los mecanismos de control se implementan a través de reuniones estructuradas y el uso obligatorio de herramientas de gestión, en línea con la metodología adoptada.

18.1.1. Seguimiento Semanal y Diario

Mecanismo	Frecuencia	Propósito y Responsable
Daily Scrum	Diaria (15 min)	Inspeccionar el avance del día anterior, planificar el día actual e identificar inmediatamente los impedimentos o bloqueos. El Scrum Master (Supervisor) es responsable de facilitar y eliminar impedimentos.
Reuniones de Coordinación	Semanal	Revisión del estado de hitos, dependencias técnicas, riesgos, y acuerdos entre el equipo técnico (GTIGD) y el área usuaria (FIS).
Monitoreo del Cronograma	Continuo	Seguimiento del avance del proyecto de acuerdo con el porcentaje establecido en el Plan de Gestión de Proyectos. Se utiliza el Diagrama de Gantt y el Sprint Backlog como fuente primaria.

18.1.2. Seguimiento por Producto y Calidad

A. Revisión del Sprint (*Sprint Review*): Este evento se realiza al final de cada *sprint* y su propósito es obtener retroalimentación de los *Stakeholders* para inspeccionar y evaluar el producto implementado.

- Actividades Clave: Validación con los usuarios de las funcionalidades trabajadas y medición del nivel de satisfacción.
- Artefacto: Carta de aceptación del usuario.

B. Aseguramiento de la Calidad (QA/QC): El control se realiza mediante la ejecución de los Planes de Pruebas por parte de los Analistas de Calidad (pruebas unitarias, de integración, de rendimiento, seguridad).

- Verificación Técnica: Se valida que cada entregable cumpla con los criterios de la CGR.
- Artefacto: Resultado de la ejecución de los casos de prueba y Checklist de Aseguramiento de la calidad.

C. Gestión de Observaciones:

- Notificación de la Entidad: La Entidad tiene siete (07) días calendario para notificar observaciones.
- Subsanación del Consultor: El consultor tiene cinco (05) días calendario para levantar las observaciones.

18.1.3. Gestión de Desviaciones y Riesgos

- Identificación de Oportunidades de Mejora: El evento de Retrospectiva (5% del tiempo del *sprint*) se utiliza para identificar oportunidades de mejora y generar acciones para aumentar la calidad y la efectividad del equipo.
- Acciones Correctivas: El Supervisor comunica las acciones preventivas o correctivas necesarias para garantizar la ejecución eficiente del proyecto.
- Control Integrado de Cambios: Se utiliza el proceso de Gestión de Cambios (Ver Plan de Integración) para formalizar y gestionar cualquier modificación del alcance o de las líneas base.

18.2. MEDICIÓN E INDICADORES DE LOS RESULTADOS

La medición se basa en un conjunto de indicadores clave de desempeño (KPIs), primariamente enfocados en la eficiencia y la calidad, utilizando métricas de desarrollo ágil.

18.2.1. Indicadores de Cumplimiento y Productividad

Indicador	Propósito de Medición	Fórmula de Medición	Meta de Control
Cumplimiento del Sprint	Mide el porcentaje de cumplimiento del equipo frente al compromiso del *sprint*.	PBIs terminados / PBIs planificados x 100%	90 % de cumplimiento mínimo

Indicador	Propósito de Medición	Fórmula de Medición	Meta de Control
Velocidad	Mide la cantidad de *PBIs* que el equipo puede entregar durante un *sprint*.	Suma de Puntos de Historia (o complejidad) de PBIs terminados.	Establecida tras 2-3 *sprints* (Baseline)
Time to Market (Lead Time)	Mide el tiempo total desde que un PBI es solicitado por el área de negocio hasta la puesta en producción.	Fecha Puesta en Producción - Fecha Solicitud del Negocio	Estándar CGR o Mejora continua

18.2.2. B. Indicadores de Calidad y Eficiencia

Indicador	Propósito de Medición	Fuente de Datos	Consecuencia de Desviación
Defectos Atendidos	Mide el porcentaje de defectos (*Bugs*) resueltos durante el *sprint*.	Jira (Gestión de Bugs e Incidencias)	Riesgo para la Conformidad de Calidad (QC) y Certificación.
Cycle Time	Mide el tiempo desde que un PBI ingresa al equipo (inicio del desarrollo) hasta la puesta en producción.	Jira	Si es alto, indica ineficiencias en las fases de Construcción o Testing.
Penalidades por Mora (Costo)	Mide el impacto financiero del retraso injustificado.	Reporte de Desviaciones (Fórmula de Penalidad)	Si alcanza el 10 % del monto contractual, implica la resolución del contrato.

18.2.3. Herramientas de Medición

Las herramientas utilizadas para capturar y visualizar estas métricas son:

- Jira: Gestión de tareas e incidencias, fundamental para calcular la velocidad y los tiempos (*Lead/Cycle Time*).
- Gráficos Scrum: Burndown Chart (trabajo pendiente vs. tiempo) y Burnup Chart (trabajo completado vs. tiempo) se utilizan para inspeccionar el avance del *sprint*.
- MS Forms: Se utiliza para la medición del nivel de satisfacción de los usuarios que probaron las funcionalidades (feedback en la Revisión del Sprint).
- Informes de Gestión: Documento formal para consolidar y comunicar los resultados e indicadores al Patrocinador y la FIS.